



TMS-II.018

小規模減量方法

更換為高效率冷凍冷藏設備

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目錄	頁數
1. 介紹	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件	3
2.3 生效日	4
3. 專案邊界	4
4. 外加性	4
5. 基線排放	5
5.1 基線情境	5
5.2 基線排放量之定義	5
5.3 基線能源用量	5
5.4 基線排放量	5
6. 專案排放	5
7. 洩漏排放	6
8. 減量	7
8.1 預設數據與參數說明	7
9. 監測方法	8
9.1 注意事項	8
9.2 應監測之數據與參數	8
10. 減量方案下之專案應用	10
附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式	11
附錄2. 減量方法研訂參考依據	11
附錄3. 2006冷凍空調設備冷媒逸散率	11
附錄4. 常用冷媒 GWP 參考表	12

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由更換為較專案實施前高效率之冷凍冷藏設備，提升冷凍冷藏設備能源使用效率，減少能源用量。
溫室氣體減量類型	減少冷凍冷藏設備用電及溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於既有冷凍冷藏設備之更換，減少冷凍冷藏設備能源用量。適用專案實施前後台數相同之更換。
3. 本減量方法之設計基本概念為，以專案實施後冷凍冷藏設備之用電量及專案實施前後設備性能係數，計算所減少之溫室氣體排放量。

2.2 適用條件

4. 本減量方法之適用條件如下：
 - (1) 工廠冷凍冷藏系統更換為較專案實施前高效率¹之冷凍冷藏設備，而未包括系統內其他設備(如室內蒸發器、送風機，冷卻水系統相關設備)之汰換或改裝(如冷媒管路修改更新)。本減量方法不包括冷凍冷藏設備導入卸載、變頻或台數控制之情況。
 - (2) 僅適用於既有冷凍冷藏設備之汰舊換新，而新設冷凍冷藏設備則不適用本方法。
 - (3) 既有冷凍冷藏設備無論是否實施專案，皆能持續運作²。專案實施後之冷凍冷藏設備應為全新製品，並非來自其他專案活動。專案實施後之冷凍冷藏設備應符合冷凍冷藏設備效率之法定規範。
 - (4) 專案實施前後，冷凍冷藏設備運轉之動力來源為電力。
 - (5) 專案實施後，冷凍冷藏設備之運轉容量或規格輸出量，應介於既有冷凍冷藏設備之90%~150%之間³。
 - (6) 既有設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具(Tool to determine the remaining lifetime of equipment)評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
 - (7) 專案實施後，新冷凍冷藏設備所產生之冷能，僅限使用於實施此減量方法之事業單位(專案申請者可控制之範圍)。
 - (8) 專案執行期間若法規禁用冷凍冷藏設備所使用之冷媒，則自法規施行日起，專案計入期減量效益不予計算。
 - (9) 單一專案之年總節能量不應超過 60GWh_e，60GWh_e 年總節能量相當於最大為 180GWh_{th} 的年燃料投入節能量。

¹本減量方法所謂高效率，為在相同之使用條件下，冷凍冷藏設備之能源效率獲得改善的情況。

²因故障或老舊，而不能繼續使用之冷凍冷藏設備，則不符合第(3)項條件。

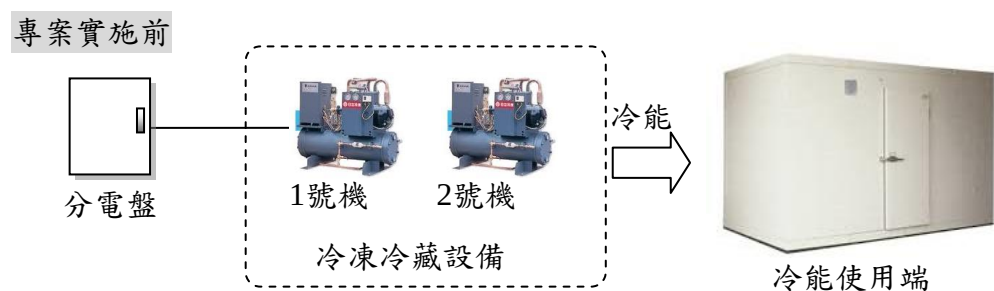
³參考依據：國際 CDM 小規模減量方法 AMS-II.C (ver.14)，第 2 點規範“This methodology is only applicable if the service level (e.g. rated capacity or output) of the installed, project energy-efficient equipment is between 90% and 150% of the service level of the baseline equipment.”

2.3 生效日

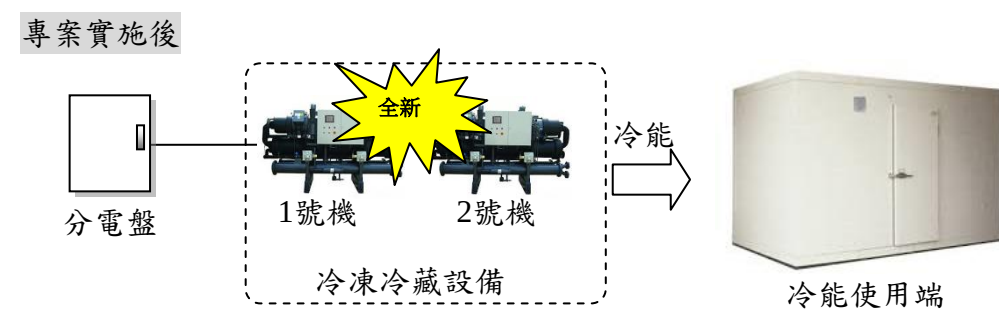
5. 生效日係以107年5月23日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第七次會議」決議審核通過為準。

3. 專案邊界

6. 生產冷能之冷凍冷藏設備本體。
7. 不包括冷凍冷藏系統附加設備(例如冷卻水塔、冷卻水泵等)。



專案邊界



專案邊界

8. 評估基線與專案實施後之排放量時，專案活動邊界內之冷凍冷藏設備納入之溫室氣體排放如表二所示。

表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
冷凍冷藏設備 用電	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量

4. 外加性

9. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析四擇一(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙)。

5. 基線排放

5.1 基線情境

10. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「既有冷凍冷藏設備之持續使用」做為基線情境。

5.2 基線排放量之定義

11. 使用既有冷凍冷藏設備所產生之溫室氣體排放量。

5.3 基線能源用量

$$EC_{BL,y} = \sum (EC_{m,PJ,y} \times k_m \times \alpha_m) \dots\dots\dots \text{式1}$$

$$\alpha_m = \frac{\varepsilon_{m,PJ}}{\varepsilon_{m,BL}} \dots\dots\dots \text{式2}$$

參數	定義	單位
$EC_{BL,y}$	y 年之基線用電量	kWh
$EC_{m,PJ,y}$	專案實施後，第 m 台設備之用電量	kWh
α_m	第 m 台設備效率改善係數	$\alpha_m \geq 1$
$\varepsilon_{m,BL}$	專案實施前，第 m 台設備之冷凍冷藏設備性能係數(COP/EER)	kW/ kW or kcal/W
$\varepsilon_{m,PJ}$	專案實施後，第 m 台設備之冷凍冷藏設備性能係數(COP/EER)	kW/ kW or kcal/W

5.4 基線排放量

$$BE_y = (EC_{BL,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000) + BE_{ref,y} \dots\dots\dots \text{式3}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$EC_{BL,y}$	y 年之基線用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	y 年之電力排放係數	kgCO ₂ e/ kWh
$BE_{ref,y}$	y 年之基線冷媒逸散排放量	tCO ₂ e

註：單位換算，1t=1,000kg。

12. 如專案實施前空調設備之冷媒屬於 IPCC 科學評估報告所列 HFC 及, PFC 等種類，則應計算冷媒逸散排放。計算方式如下：

$$BE_{ref,y} = \sum (Q_{m,ref,BL} \times F_{m,ref,BL} \times GWP_{ref,BL}) \dots\dots\dots \text{式4}$$

參數	定義	單位
$BE_{ref,y}$	y 年之基線冷媒逸散排放量	tCO ₂ e
$Q_{m,ref,BL}$	專案實施前，第 m 台設備之冷凍冷藏設備冷媒填充量	t
$F_{m,ref,BL}$	專案實施前，第 m 台設備之冷媒年逸散率	%
$GWP_{ref,BL}$	專案實施前，冷媒全球暖化潛勢	tCO ₂ e/t

6. 專案排放

$$EC_{PJ,y} = \sum (EC_{m,PJ,y} \times k_m) \dots\dots\dots \text{式5}$$

13. 專案實施後之能源用量：

(1)專案用電量 $EC_{m,PJ,y}$ 以直接量測方式取得

(2)當無法直接量測 $EC_{m,PJ,y}$ 時，以下式計算

$$EC_{m,PJ,y} = W_{m,PJ} \times T_{m,PJ} \dots \dots \dots \text{式6}$$

14. 當專案實施後第 m 台設備之運轉時數較歷史平均值高時，為避免計入因運轉時數增加而衍生之排放減量，應計算調整因子(k_m)， k_m 值之決定：

$$k_m = \min\{1; T_{m,his} / T_{m,PJ}\} \dots \dots \dots \text{式7}$$

參數	定義	單位
$EC_{PJ,y}$	y 年之專案用電量	kWh
$EC_{m,PJ,y}$	專案實施後，第 m 台設備之用電量	kWh
k_m	調整因子	$k_m \leq 1$
$T_{m,his}$	專案實施前，第 m 台設備之歷史年運轉時數	h
$T_{m,PJ}$	專案實施後，第 m 台設備之年運轉時數	h
$W_{m,PJ}$	專案實施後，第 m 台設備設備之輸入功率	kW

15. 如專案實施後空調設備之冷媒屬於 IPCC 科學評估報告所列 HFC 等種類，則應計算冷媒逸散排放。計算方式如下：

$$PE_y = (EC_{PJ,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000) + PE_{ref,y} \dots \dots \dots \text{式8}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$EC_{PJ,y}$	y 年之專案用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	y 年之電力排放係數	kgCO ₂ e/ kWh

註：單位換算，1t=1,000kg。

$$PE_{ref,y} = \sum (Q_{m,ref,PJ} \times F_{m,ref,PJ} \times GWP_{ref,PJ}) \dots \dots \dots \text{式9}$$

參數	定義	單位
$PE_{ref,y}$	y 年之專案冷媒逸散排放量	tCO ₂ e
$Q_{m,ref,PJ}$	專案實施後，第 m 台設備之冷媒填充量	t
$F_{m,ref,PJ}$	專案實施後，第 m 台設備之冷媒年逸散率	%
$GWP_{ref,PJ}$	專案實施後，冷媒全球暖化潛勢	tCO ₂ e/t

7. 洩漏排放

16. 如既有冷凍冷藏設備自專案邊界移出後，仍於自廠繼續使用，則必須考慮洩漏。(查驗機構可視實際狀況，要求專案申請者出具設備處理相關佐證資料)

17. 既有冷凍冷藏設備如自專案邊界移出後，其使用狀態不屬專案申請者可控制之範圍時，得不考慮其洩漏量。但若有設備售出情形，則於外加性評估之投資分析，應將設備售出效益記入投資效益計算。(如售予資源回收業)

18. 非屬上述情況且既有冷凍冷藏設備自專案邊界移出後持續使用，則應監測其能源用量並計算洩漏排放。

19. 如既有冷凍冷藏設備經報廢並出具相關佐證即不需進行追蹤監測。

20. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

21. 專案洩漏量：

$$LE_y = (LE_{ELEC,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000) + LE_{ref,y} \dots\dots\dots \text{式10}$$

參數	定義	單位
LE_y	y 年之洩漏量	tCO ₂ e
$LE_{ELEC,y}$	y 年之移出專案邊界以外既有冷凍冷藏設備於自廠持續使用之耗電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	y 年之電力排放係數	kgCO ₂ e/ kWh
$LE_{ref,y}$	y 年之冷媒逸散排放量	tCO ₂ e

註：單位換算，1t=1,000kg。

8. 減量

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \dots\dots\dots \text{式11}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之排放減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏量	tCO ₂ e

8.1 預設數據與參數說明

數據與參數表1

數據/參數	$\epsilon_{m,BL}$
數據單位	kW/ kW or kcal/W
描述	專案實施前，第 m 台冷凍冷藏設備之性能係數
數據來源	- 量測計算值；或 - 設備規格值
量測程序(若適用)	以電力計、流量計、溫度計或其它儀器，量測數據計算
備註	專案實施前冷凍冷藏設備性能係數 ϵ_{BL} 應為實際量測值，如取得困難或於專案計畫書(PDD)撰寫時，可以型錄值計算。另量測時應選擇負載穩定狀態，並取加權平均值計算。

數據與參數表2

數據/參數	$Q_{m,ref, BL}$ 、 $Q_{m,ref, PJ}$
數據單位	t
描述	專案實施前後，第 m 台冷凍冷藏設備之冷媒填充量
數據來源	- 維護保養紀錄；或 - 設備規格值
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表3

數據/參數	$F_{m,ref, BL}$ 、 $F_{m,ref, PJ}$
數據單位	-
描述	專案實施前後，第 m 台冷凍冷藏設備之冷媒年逸散率

數據來源	■ 引用 IPCC 國家溫室氣體指南(Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006)
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表4

數據/參數	$GWP_{ref,BL}$ 、 $GWP_{ref,PJ}$
數據單位	tCO _{2e} /t
描述	專案實施前後，冷媒全球暖化潛勢
數據來源	■ 引用 IPCC 科學評估報告
量測程序(若適用)	-
備註	■ 應採用 IPCC 第二次評估報告之 GWP 數值(評估週期取 100 年)，若無則參考第三評估報告，以此類推。

數據與參數表5

數據/參數	$T_{m,his}$
數據單位	h
描述	專案實施前，第 m 台冷凍冷藏設備歷史年運轉時數
數據來源	■ 量測值；或 ■ 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	■ 數據來源選擇之優先順序應由上而下 ■ 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值 ■ 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，應以最近 1 年內之數據計算

9. 監測方法

9.1 注意事項

22. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
23. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、短期量測等方式取得時，查驗機構得視實況，請專案執行者提出不確定性說明或其他佐證文件。
24. 實施短期量測時，應取系統/設備正常運轉模式下之一段時間內，各負載下所量測值之加權平均值。

9.2 應監測之數據與參數

數據與參數表6

數據/參數	$\epsilon_{m,PJ}$
數據單位	kW/ kW or kcal/W
描述	專案實施後，第 m 台冷凍冷藏設備之性能係數
數據來源	■ 量測計算值
量測程序(若適用)	■ 以電力計、流量計、溫度計或其它儀器，量測數據計算
監測頻率	■ 至少1年1次

QA/QC 程序	■ 相關量測儀器校正方法及頻率須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	專案實施後，冷凍冷藏設備性能係數 ε_{PJ} 應為實際量測值，如取得困難或於專案計畫書(PDD)撰寫時，可以型錄值計算。另量測時應選擇負載穩定狀態，並取加權平均值計算。

數據與參數表7

數據/參數	$EF_{ELEC,y}$
數據單位	kgCO ₂ e/kWh
描述	y 年之電力排放係數
數據來源	■ 引用政府最新年度公告電力排放係數；或 ■ 依據國際 CDM 最新公告電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 ■ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具 (Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 一年一次 ■ 如選擇事前(ex ante)監測，僅需於專案計畫書確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	

數據與參數表8

數據/參數	$EC_{m,PJ,y}$
數據單位	kWh
描述	專案實施後，第 m 台設備之用電量
數據來源	■ 量測值；或 ■ 量測計算值
量測程序(若適用)	■ 使用電力量計量測或使用電功率計量測數據計算
監測頻率	■ 連續量測每月紀錄
QA/QC 程序	■ 相關量測儀器校正方法及頻率須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	

數據與參數表9

數據/參數	$T_{m,PJ}$
數據單位	H
描述	專案實施後，第 m 台冷凍冷藏設備之年運轉時數
數據來源	■ 量測值；或 ■ 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 連續量測，或； ■ 至少每月記錄 1 次
QA/QC 程序	■ 相關量測儀器校正方法及頻率須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	■ 於專案計畫書(PDD)撰寫時，可以專案實施活動前最近3年歷

	史數據平均值進行估算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算。 專案實施後，冷凍冷藏設備年運轉時間應使用實際量測值計算，且不應大於歷史年運轉時數。
--	--

數據與參數表10

數據/參數	$W_{m,PJ}$
數據單位	kW
描述	專案實施後，第 m 台冷凍冷藏設備之輸入功率
數據來源	- 量測值；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	- 連續量測，或； - 至少每月記錄 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器校正方法及頻率須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於計畫書撰寫時，如無法取得量測數據，得以型錄值計算

數據與參數表11

數據/參數	$LE_{ELEC,y}$
數據單位	kWh
描述	y 年之移出專案邊界以外既有冷凍冷藏設備於自廠持續使用之耗電量
數據來源	- 量測值；或 - 量測計算值
量測程序(若適用)	使用電力量計量測或使用電功率計量測數據計算
監測頻率	連續量測每月紀錄
QA/QC 程序	相關量測儀器校正方法及頻率須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	

25. 採連續量測方式，至少每月記錄1次，並取年平均值/累計值計算。
26. 短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或暫時性表計進行量測。
27. 實施短期量測時，宜於設備穩定運轉的狀態下進行，且如相關設備負載條件有所變化，則依該負載條件分別量測並計算平均值。另，相關儀表應定期進行校正。
28. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，可參閱附錄1。

10. 減量方案下之專案應用

29. 如本減量方法應用於方案型減量專案，須符合下列事項：
 - (1) 洩漏量之計算應符合第 7 點之規範。
 - (2) 個案實施後，如既有冷凍冷藏設備直接報廢，則可忽略該設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測。監測內容應確保被替換之既有設備類型/數量與報廢設備類型/數量一致，故既有設備之報廢資訊應被文件化並查證。

附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占3~10%的節能專案成本

附錄2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號022「更新冷藏/冷凍設備(冷藏・冷凍設備の更新)」，2010.10。	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等(為本減量方法主要參考來源)
②	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (Tool to calculate the emission factor for an electricity system) 第2.2.1版，2011.09。	監測方法(電力或電網排放係數)
③	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案(Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)」第12版，2009.12。	電力排放係數、方案型專案(PCDM)相關說明
④	日本國內額度制度(JCDM)案例「裝設2次循環中央空調主機之節電專案(2次ループ冷凍機セントラル設置による電力使用量削減事業)」，2010.12。	應用案例

附錄3. 2006冷凍空調設備冷媒逸散率

設備名稱	排放因子(%)
------	---------

家用冷凍、冷藏裝備	0.1~0.5
獨立商用冷凍、冷藏裝備	1~15
中、大型冷凍、冷藏裝備	10~35
交通用冷凍、冷藏裝備	15~50
工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	7~25
冰水機	2~15
住宅及商業建築冷氣機	1~10
移動式空氣清淨機	10~20

資料來源：IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 所列；環保署排放係數管理表6.0版。

附錄4. 常用冷媒 GWP 參考表

溫室氣體化學式	IPCC 第二次評估 報告 (1995)	IPCC 第三次評估 報告(2001)	IPCC 第四次評估 報告(2007)
HFC-23/R-23三氟甲烷， CHF_3	11,700	12,000	14,800
HFC-32/R-32二氟甲烷， CH_2F_2	650	550	675
HFC-41一氟甲烷， CH_3F	150	97	—
HFC-125/R-125，1,1,1,2,2-五氟乙烷， C_2HF_5	2,800	3,400	3,500
HFC-134a/R-134a，1,1,1,2-四氟乙烷， $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_4$	1,300	1,300	1,430
HFC-143a/R-143a，1,1,1-三氟乙烷， $\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_3$	3,800	4,300	4,470
HCFC-22/ R-22， CHF_2Cl	—	1,700	1,500
R401a，R22/152a/124 (53/13/34)	1,126	1,124	1,018
R404a，R125/143a/134a (44/52/4)	3,260	3,784	3,922
R410a，R32/125 (50/50)	1,725	1,975	2,025

資料來源：擷取自環保署排放係數管理表6.0版。

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	107年 5月23 日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第七次會議」決議審核通過。...

附 件

I. 減量方法提案緣起及背景

1. 於食品相關產業，製品及原料於製造過程或貯存皆需冷卻或保持至特定溫度，冷藏/冷凍庫所需冷能則由冷凍機提供，為維持低溫幾乎24小時運作，且全年無休，冷凍機耗電量相當可觀。
2. 本減量方法適用對象措施為，透過更換為較專案實施前高效率之冷凍冷藏設備，提升冷凍冷藏設備能源使用效率，減少能源用量。
3. 既有 CDM 減量方法(AMS-II.D) 未清楚定義設備效率計算方式，且專案邊界描述模糊空間較大，於確查證時較易產生爭議；另，CDM 減量方法監測執行成本較高，國內產業執行困難。

II. 既有減量方法差異說明

項目	本減量方法 (IDB-II-008 更換為 高效率冷凍冷藏設備)	既有減量方法 (AMS-II.D Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)	既有減量方法 (022 冷藏・冷凍 設備の更新)	差異說明
適用對象 與條件	■ 工廠冷凍冷藏系統更換為較專案實施前高效率之冷凍冷藏設備，而未包括系統內其他設備之汰換或改裝 ■ 不包括新增冷凍冷藏設備	■ 在單一或多個工業設施執行的能源效率提升及燃料轉換措施 ■ 可用於替代、更新或改造現有設備，或安裝新的設備	專案實施後冷凍冷藏設備使用低溫室效應冷媒時，可將冷媒替代之效益納入排放減量計算	■ IDB-II-008 方法適用範圍與022(JCDM)較相近，明確指出適用之專案活動標的為既有冷凍冷藏設備之汰換 ■ IDB-II-008 方法同CDM 小規模方法設定減量上限(單一專案的總節能量每年不得超過60GWh_e)
專案執行 邊界	冷凍冷藏設備及使用冷凍冷藏設備產生之冷能之相關空間、庫房及冷卻/冷凍設備等	在工業設施物理、地理上，受專案活動影響之設備	如使用自廠發電，則邊界包含發電機組	IDB-II-008 與022(JCDM)方法邊界內涵蓋設備較明確
基線/專案 實施後之 排放量計 算	以冷能需求量及冷凍冷藏設備性能係數(COP)變化計算專案實施前後之排放量	說明在替代、更新或改造現有設備時，基線能源用量等於專案實施前之歷史能源用量，並未列出排放減量相關參數及計算公式	專案實施前後效率計算基準，為冷凍冷藏設備之能源消耗率(%)	IDB-II-008 方法與022(JCDM)方法均具體列出基線/專案排放量計算公式及參數
監測方法	在數據可取得之情況下，應優先選擇	■ 需量測專案實施前後之能源使用量及	監測參數未分類，且未註明	IDB-II-008 方法符合CDM 保守性原則及

項目	本減量方法 (IDB-II-008 更換為 高效率冷凍冷藏設 備)	既有減量方法 (AMS-II.D Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)	既有減量方法 (022 冷藏・冷凍 設備の更新)	差異說明
	實際量測值	相關製程產量 未明確列出監測參數、監測方法及監測頻率	監測頻率	JCDM 之應用彈性

III. 減量方法計算式設計概念

本減量方法之設計基本概念為，以專案實施後冷凍冷藏設備之用電量及專案實施前後設備性能係數，計算所減少之溫室氣體排放量。